

TD sur la Complexité

EXERCICE 1 :

Soit la suite U_n défini par :

$$\begin{cases} U_n = U_{n-1} \times U_{n-2} + U_{n-3} \\ U_0 = 1 \\ U_1 = 1 \\ U_2 = 1 \end{cases}$$

Question :

- Donner un algorithme récursif qui calcule U_n
- Évaluer sa complexité.

EXERCICE 2 : TRIANGLE DE PASCAL

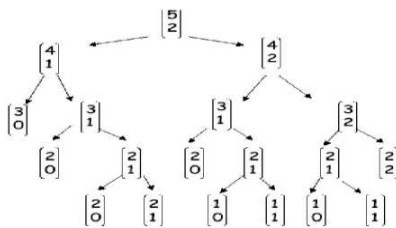
On veut calculer les coefficients binomiaux $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Rappelons les propriétés suivantes :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \text{ pour } 0 < k < n$$

$$\binom{n}{n} = 1 \text{ et } \binom{n}{0} = 1$$

Question :

- Donner un algorithme récursif qui calcul $\binom{n}{k}$
- Évaluer sa complexité.



	0	1	2	3	...	$n-1$	n
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				
$n-1$	1	$n-1$	$\binom{n-1}{2}$	$\binom{n-1}{3}$	...	1	
n	1	n	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	...	n	1

EXERCICE 3 :

1. Écrire une fonction qui permet de calculer la somme des éléments d'une matrice carrée
2. Évaluer sa complexité.

EXERCICE 4 :

1. Écrire une fonction itérative puissanceIterative (a, n) qui permet de calculer a^n . Rq. En utilisant seulement les opérateurs simples (+, -, *, /)
2. Évaluer sa complexité.
3. Écrire une fonction récursive puissanceRecursive (a, n) qui permet de calculer a^n .
4. Évaluer sa complexité.

EXERCICE 5 :

Les nombres de Fibonacci sont définis par la récurrence :

- $F_0 = 1$
 - $F_1 = 1$
 - $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour $n \geq 2$
-
- Ecrire une fonction itérative permettant de calculer Fib (n)
 - Évaluer sa complexité.
 - Ecrire une fonction récursive Fib (n)
 - Évaluer sa complexité.